Controle sintético - País basco

02-10-2025

Contents

Introdução

Este documento apresenta alguns dos principais resultados encontrados no artigo "The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country", de Alberto Abadie e Javier Gardeazabal. O estudo analisa o impacto do conflito separatista no País Basco sobre o desempenho econômico da região, utilizando o método de controle sintético. Os autores constataram que, durante o período de maior intensidade do conflito, o PIB per capita do País Basco ficou consistentemente abaixo do nível que teria sido observado na ausência do conflito, conforme estimado por uma região sintética de comparação composta por outras regiões espanholas. As estimativas indicam que, em média, o conflito reduziu o crescimento econômico da região, evidenciando os custos econômicos diretos do conflito. Os códigos utilizados para a replicação são os mesmos apresentados em Synth: An R Package for Synthetic Control Methods, de Abadie, Diamond e Hainmueller, que permitem construir a contrafactual sintético e gerar os resultados apresentados no estudo.

Biblitecas e importação dos dados

Importando as bibliotecas necessárias

```r
library(Synth)
```

Importando os dados. Tal conjunto de informação já está na pacote `Synth`.

```r
# Carrega os dados
data(basque)

# Visualiza as 5 primeiras observações
head(basque, 5)
```

```
##   regionno     regionname year   gdpcap sec.agriculture sec.energy sec.industry
## 1        1 Spain (Espana) 1955 2.354542              NA         NA           NA
## 2        1 Spain (Espana) 1956 2.480149              NA         NA           NA
## 3        1 Spain (Espana) 1957 2.603613              NA         NA           NA
## 4        1 Spain (Espana) 1958 2.637104              NA         NA           NA
## 5        1 Spain (Espana) 1959 2.669880              NA         NA           NA
##   sec.construction sec.services.venta sec.services.nonventa school.illit
## 1               NA                 NA                    NA           NA
## 2               NA                 NA                    NA           NA
## 3               NA                 NA                    NA           NA
## 4               NA                 NA                    NA           NA
## 5               NA                 NA                    NA           NA
##   school.prim school.med school.high school.post.high popdens invest
## 1          NA         NA          NA               NA      NA     NA
## 2          NA         NA          NA               NA      NA     NA
## 3          NA         NA          NA               NA      NA     NA
## 4          NA         NA          NA               NA      NA     NA
```

```
## 5          NA          NA          NA                NA      NA      NA
```

Principais resultados

O primeiro passo consiste em reorganizar o conjunto de dados em painel, de modo que ele fique no formato adequado para ser utilizado pela função principal de estimação, `synth()`.

```r
dataprep.out <- dataprep(
  foo = basque,

  # Preditores gerais
  predictors = c("school.illit", "school.prim", "school.med",
                 "school.high", "school.post.high", "invest"),
  predictors.op = "mean",
  time.predictors.prior = 1964:1969,

  # Preditores especiais
  special.predictors = list(
    list("gdpcap", 1960:1969, "mean"),
    list("sec.agriculture", seq(1961, 1969, 2), "mean"),
    list("sec.energy", seq(1961, 1969, 2), "mean"),
    list("sec.industry", seq(1961, 1969, 2), "mean"),
    list("sec.construction", seq(1961, 1969, 2), "mean"),
    list("sec.services.venta", seq(1961, 1969, 2), "mean"),
    list("sec.services.nonventa", seq(1961, 1969, 2), "mean"),
    list("popdens", 1969, "mean")
  ),

  # Variável dependente
  dependent = "gdpcap",

  # Identificação das unidades
  unit.variable = "regionno",
  unit.names.variable = "regionname",
  time.variable = "year",

  # Tratamento e controle
  treatment.identifier = 17,
  controls.identifier = c(2:16, 18),

  # Períodos de otimização e plotagem
  time.optimize.ssr = 1960:1969,
  time.plot = 1955:1997
)
```

A função synth() determina o vetor **W** de pesos que constrói o controle sintético para o País Basco, por meio da resolução de um problema de otimização em duas etapa

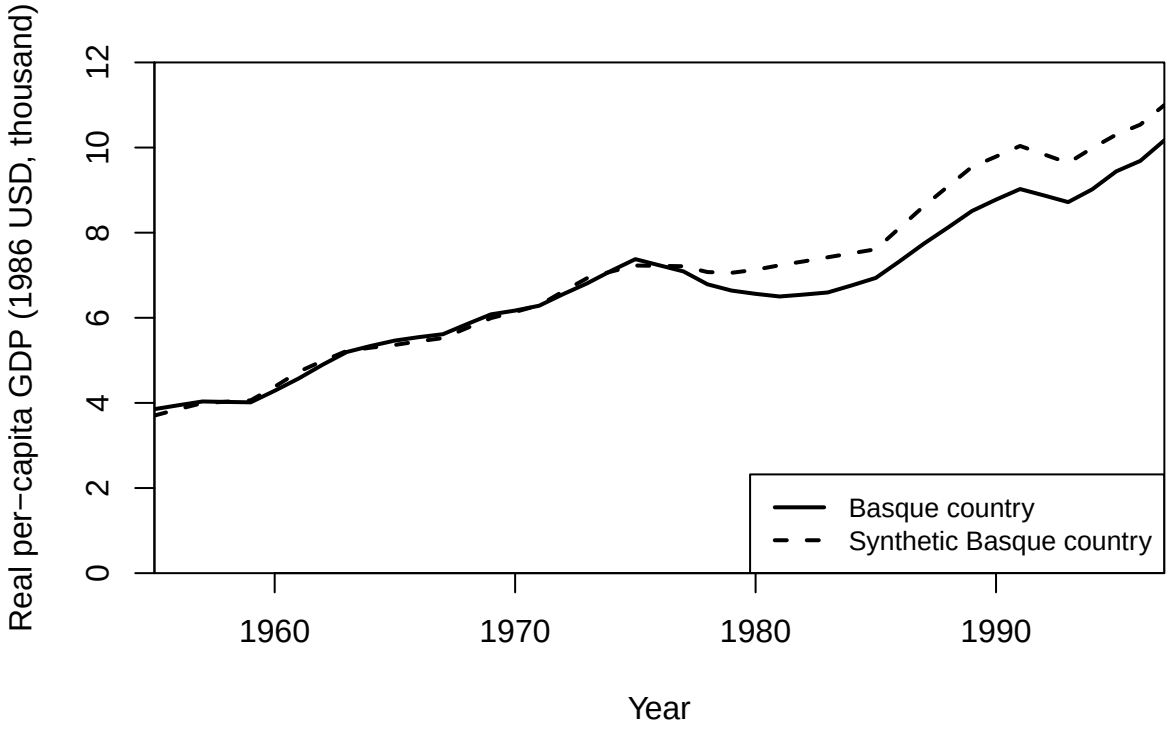
```r
synth.out <- synth(data.prep.obj = dataprep.out,
                   method = "BFGS")
```

```
##
## X1, X0, Z1, Z0 all come directly from dataprep object.
##
##
## ****************
```

```
##  searching for synthetic control unit
##
##
## ****************
## ****************
## ****************
##
## MSPE (LOSS V): 0.008864606
##
## solution.v:
##  0.02773094 1.194e-07 1.60609e-05 0.0007163836 1.486e-07 0.002423908 0.0587055 0.2651997 0.02851006 0
##
## solution.w:
##  2.53e-08 4.63e-08 6.44e-08 2.81e-08 3.37e-08 4.844e-07 4.2e-08 4.69e-08 0.8508145 9.75e-08 3.2e-08 5
```

Após os códigos anteiores, já podemos verificar alguns dos resultados. A figura abaixo mostra o país Basco e a sua versão sintética caso as atividades terroristas não tivessem ocorridas. Período de 1955-1977. 1970 é o ano definido como o ponto de tempo do impacto.

```r
path.plot(
  synth.res = synth.out,
  dataprep.res = dataprep.out,
  Ylab = "Real per-capita GDP (1986 USD, thousand)",
  Xlab = "Year",
  Ylim = c(0, 12),
  Legend = c("Basque country", "Synthetic Basque country"),
  Legend.position = "bottomright"
)
```



De modo geral, a plotagem indica uma perda de 10% no PIB per capita atribuída ao terrorismo durante as décadas de 1980 e 1990.

As discrepâncias anuais na tendência do PIB entre a região Basca e seu equivalente sintético podem ser calculadas abaixo:

```
# Calculando as discrepâncias
gaps <- dataprep.out$Y1plot - (dataprep.out$Y0plot %*% synth.out$solution.w)

# Diferenças inciais
gaps[1:3, 1]
```

```
##       1955       1956       1957
## 0.15023473 0.09168035 0.03716475
```

Os valores calculados para os gaps representam a diferença anual entre o PIB per capita real do País Basco e o PIB per capita do controle sintético. Nos anos pré-conflito, como 1955, 1956 e 1957, o País Basco apresentava um PIB per capita ligeiramente superior ao do seu contrafactual sintético, indicando que, antes da intensificação do conflito, a economia da região estava acima do nível esperado caso o conflito não tivesse ocorrido. Ao longo do tempo, essas diferenças permitem avaliar o impacto econômico do conflito sobre o crescimento regional.

```
# Diferenças finais
tail(gaps, 3)
```

```
##              17
## 1995 -0.8630190
## 1996 -0.8519246
## 1997 -0.8280869
```

Nos anos finais do período analisado, os gaps entre o PIB per capita real do País Basco e seu controle sintético apresentam valores negativos, indicando que a economia da região estava abaixo do nível que teria sido esperado na ausência do conflito. Especificamente, em 1995, 1996 e 1997, o PIB per capita do País Basco ficou aproximadamente 0,86, 0,85 e 0,83 mil dólares abaixo do contrafactual, respectivamente. Esses resultados evidenciam os impactos econômicos persistentes do terrorismo sobre o crescimento regional.

Para verificar buscar algumas tabelas de resumo rodamos o código abaixo.

```
synth.tables <- synth.tab(
    dataprep.res = dataprep.out,
    synth.res = synth.out
)
```

Abaixo, para as variáveis escolhidas vericamos um resumo estatístico para a unidade tratada, a unidade sintética e as demais regiões da espanha.

```
# Selecionar apenas as linhas desejadas
vars <- c("school.illit", "school.prim", "school.med", "school.high", "invest")
synth.tables$tab.pred[vars, ]
```

```
##               Treated Synthetic Sample Mean
## school.illit   39.888   256.337     170.786
## school.prim  1031.742  2730.104    1127.186
## school.med     90.359   223.340      76.260
## school.high    25.728    63.437      24.235
## invest         24.647    21.583      21.424
```

A tabela a seguir mostra quais regiões mais contribuem para a construção do País Basco sintético. Observa-se que a Catalunha contribui com 85% e Madrid com 15%, enquanto todos os demais estados de controle recebem peso zero.

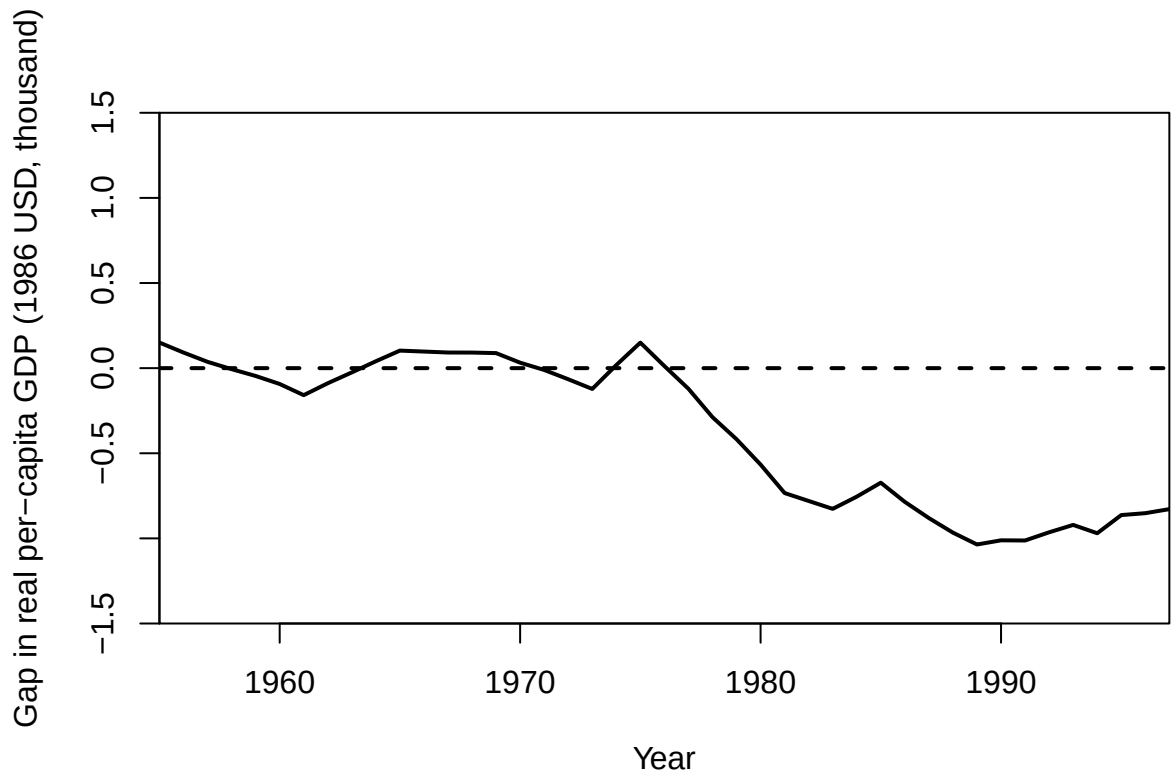
```
synth.tables$tab.w[1:16, ]
```

```
##    w.weights                   unit.names unit.numbers
## 2      0.000                    Andalucia            2
## 3      0.000                       Aragon            3
## 4      0.000       Principado De Asturias            4
## 5      0.000             Baleares (Islas)            5
## 6      0.000                      Canarias            6
## 7      0.000                     Cantabria            7
## 8      0.000              Castilla Y Leon            8
## 9      0.000           Castilla-La Mancha            9
## 10     0.851                      Cataluna           10
## 11     0.000         Comunidad Valenciana           11
## 12     0.000                   Extremadura           12
## 13     0.000                       Galicia           13
## 14     0.149        Madrid (Comunidad De)           14
## 15     0.000           Murcia (Region de)           15
## 16     0.000 Navarra (Comunidad Foral De)           16
## 18     0.000                    Rioja (La)           18
```

A função gaps.plot() mostra a evolução das diferenças entre o PIB do País Basco e seu controle sintético ao longo do tempo. Antes do terrorismo, as trajetórias são semelhantes, mas a partir da metade dos anos 1970 o crescimento do PIB basco desacelera, evidenciando os efeitos econômicos negativos do conflito.

```
gaps.plot(
  synth.res = synth.out,
  dataprep.res = dataprep.out,
```

```
  Ylab = "Gap in real per-capita GDP (1986 USD, thousand)",
  Xlab = "Year",
  Ylim = c(-1.5, 1.5),
  Main = NA
)
```



Teste de Placebo

Os testes de placebo no método de controle sintético consistem em aplicar o mesmo procedimento de criação de um controle sintético a regiões que não sofreram o tratamento, ou seja, tratá-las como se tivessem sido afetadas pelo evento em estudo. O objetivo desses testes é avaliar a significância e a robustez do efeito observado na unidade tratada, comparando o gap entre a unidade tratada e seu controle sintético com os gaps obtidos para as regiões placebo. Se o gap da unidade tratada for significativamente maior do que os gaps das regiões placebo, isso indica que o efeito do tratamento é real e não apenas resultado de flutuações naturais. Por outro lado, se os gaps forem semelhantes, o efeito pode não ser confiável. Para aumentar a confiabilidade da análise, regiões com erro médio pré-tratamento (MSPE) muito elevado em relação à unidade tratada geralmente são excluídas da comparação, garantindo que a interpretação do efeito pós-tratamento seja consistente e relevante.

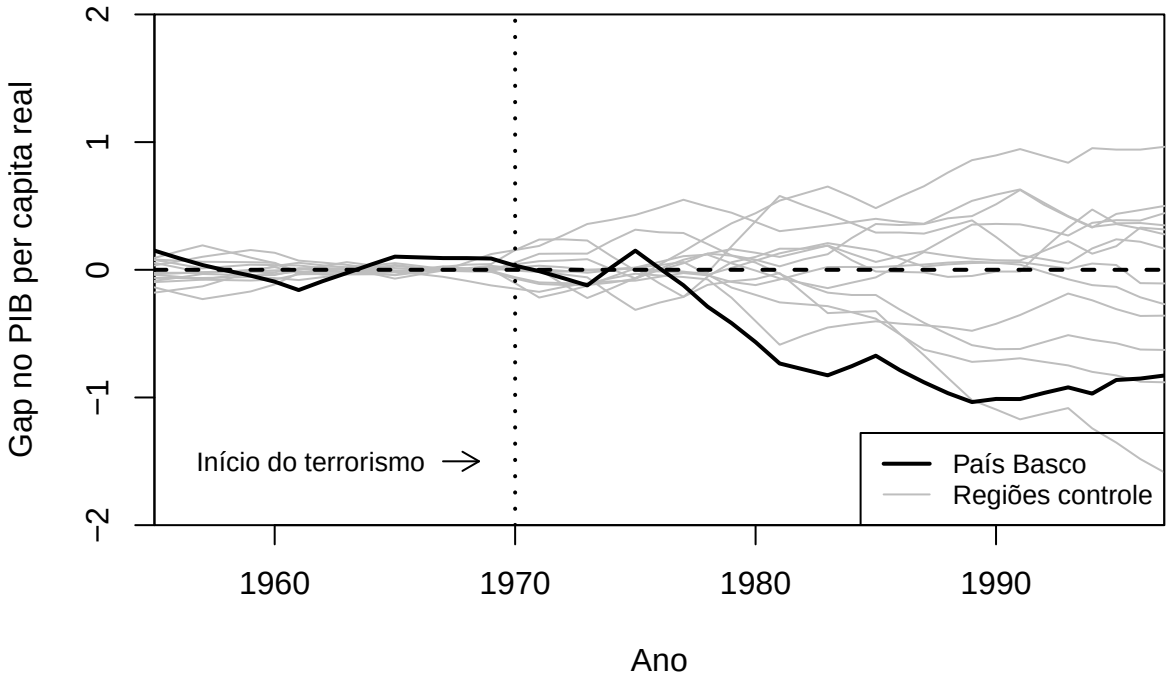
O código utilizado para a execução do teste de placebo e construção do controle sintético foi adaptado de Méndez (2023) e pode ser obtido em: (https://carlos-mendez.quarto.pub/r-synthetic-control-tutorial/).

```
# Matriz para armazenar os gaps (linhas = anos, colunas = regiões placebo)
store <- matrix(NA, nrow = length(1955:1997), ncol = 17)
colnames(store) <- unique(basque$regionname)[-1]  # exclui "Spain (resto)"

# Loop sobre as unidades tratadas fictícias (2 a 18)
```

```r
for (iter in 2:18) {

  # Preparação dos dados
  dataprep.out <- dataprep(
    foo = basque,
    predictors = c("school.illit", "school.prim", "school.med",
                   "school.high", "school.post.high", "invest"),
    predictors.op = "mean",
    time.predictors.prior = 1964:1969,
    special.predictors = list(
      list("gdpcap", 1960:1969, "mean"),
      list("sec.agriculture", seq(1961, 1969, 2), "mean"),
      list("sec.energy", seq(1961, 1969, 2), "mean"),
      list("sec.industry", seq(1961, 1969, 2), "mean"),
      list("sec.construction", seq(1961, 1969, 2), "mean"),
      list("sec.services.venta", seq(1961, 1969, 2), "mean"),
      list("sec.services.nonventa", seq(1961, 1969, 2), "mean"),
      list("popdens", 1969, "mean")
    ),
    dependent = "gdpcap",
    unit.variable = "regionno",
    unit.names.variable = "regionname",
    time.variable = "year",
    treatment.identifier = iter,
    controls.identifier = setdiff(2:18, iter),
    time.optimize.ssr = 1960:1969,
    time.plot = 1955:1997
  )

  # Ajustes de variáveis educacionais (combina escolaridade)
  dataprep.out$X1["school.high",] <- dataprep.out$X1["school.high",] + dataprep.out$X1["school.post.high
  dataprep.out$X1 <- as.matrix(dataprep.out$X1[-which(rownames(dataprep.out$X1)=="school.post.high"),])

  dataprep.out$X0["school.high",] <- dataprep.out$X0["school.high",] + dataprep.out$X0["school.post.high
  dataprep.out$X0 <- dataprep.out$X0[-which(rownames(dataprep.out$X0)=="school.post.high"),]

  # Normalização: distribuições de escolaridade em %
  lowest  <- which(rownames(dataprep.out$X0)=="school.illit")
  highest <- which(rownames(dataprep.out$X0)=="school.high")

  dataprep.out$X1[lowest:highest,] <- 100 * dataprep.out$X1[lowest:highest,] /
                                      sum(dataprep.out$X1[lowest:highest,])
  dataprep.out$X0[lowest:highest,] <- 100 * scale(
    dataprep.out$X0[lowest:highest,],
    center = FALSE,
    scale  = colSums(dataprep.out$X0[lowest:highest,])
  )

  # Estima o sintético
  synth.out <- synth(data.prep.obj = dataprep.out, method = "BFGS")

  # Calcula e armazena os gaps
  store[, iter-1] <- dataprep.out$Y1plot - (dataprep.out$Y0plot %*% synth.out$solution.w)
```

```r
}

# Data frame com resultados
years <- 1955:1997
gaps_df <- data.frame(year = years, store)
```

```r
# Organizar dados
data <- store
rownames(data) <- 1955:1997
years <- 1955:1997

# Definir limites
gap.start <- 1
gap.end   <- nrow(data)
gap.end.pre <- which(rownames(data)=="1969")

# MSPE Pré-tratamento
mse <- apply(data[gap.start:gap.end.pre,]^2, 2, mean)
basque.mse <- as.numeric(mse[16])

# Excluir regiões com MSPE muito alto
data <- data[, mse < 5 * basque.mse]

# Plotar placebos em cinza
plot(years, data[,1], ylim=c(-2,2), xlab="Ano", ylab="Gap no PIB per capita real",
     type="n", xlim=c(1955,1997), xaxs="i", yaxs="i")

for (i in 1:ncol(data)) {
  lines(years, data[,i], col="gray")
}

# Destacar País Basco
lines(years, data[,"Basque Country (Pais Vasco)"], lwd=2, col="black")

# Adicionar elementos gráficos
abline(v=1970, lty="dotted", lwd=2)  # intervenção
abline(h=0, lty="dashed", lwd=2)

# Legenda
legend("bottomright", legend=c("País Basco","Regiões controle"),
       lty=c(1,1), col=c("black","gray"), lwd=c(2,1), cex=0.8)

# Anotação para o terrorismo
arrows(1967, -1.5, 1968.5, -1.5, col="black", length=.1)
text(1961.5, -1.5, "Início do terrorismo", cex=0.8)
```


Gap no PIB per capita real
2
1
0
−1
−2
Início do terrorismo
País Basco
Regiões controle
1960
1970
1980
1990
Ano